Universidad Abierta Para Adultos

Asignatura:

Análisis y Diseño de sistemas

Tema:

Actividad #2

Recopilación de requerimientos

Participantes:

Yorbis Blanco 100086240 **(Líder de proyecto / Coordinación)**

Wellington Méndez 100086299 **(Documentación y redacción)**

Jeffersson Rodríguez 10009660 (**Desarrollador**)

Hector B. Baez 100090291 **(ANALISIS DE RQ. /STAKEHOLDERS)**

Roldyn Espinal 100077421 **(Diseñador del Sistema / Arquitectura y Modelado UML)**

Nombre del sistema:

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas

(SACM)

Facilitador:

Joan Gregorio Pérez

Fecha: 16/2/2025

Introducción

En esta actividad vamos a realizar de manera clara y organizada, lo que realmente necesita el sistema seleccionado para funcionar como se espera. Más que “llenar una tabla”, la idea es traducir las necesidades de los usuarios y de los stakeholders en requerimientos concretos, verificables y fáciles de entender para el equipo de desarrollo.

Para levantar esta información se aplicaron técnicas de recopilación vistas en la unidad, como entrevistas simuladas con stakeholders y la observación de procesos similares apoyada en investigación en línea y un cuestionario a usuarios potenciales. Con lo obtenido, se construyó una matriz que reúne requerimientos funcionales qué debe hacer el sistema y no funcionales cómo debe comportarse en términos de seguridad, rendimiento, usabilidad, etc., incluyendo prioridades, criterios de aceptación y métricas de validación.

Descripción general del sistema

El uso de sistema informático en la actualidad es una de las necesidades de todos los sectores empresariales, en especial el de salud, ya que ayuda a mejorar la eficiencia, calidad y organización de servicios a pacientes. Todavía existen muchos médicos que gestiona las citas de manera tradicional en libretas, agendas físicas o llamadas telefónicas, la cual provoca muchos errores. En este trabajo se presentará una propuesta de creación del sistema, cuyo objetivo principal es automatizar los procesos de programación de citas médicas en clínicas y hospitales. Se describen las funciones generales del sistema, los stakeholders involucrados, el problema principal que busca resolver y los objetivos generales que orientan su desarrollo.

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas (SACM)

Es un sistema de información orientado a administrar la agenda médica de forma centralizada, permitiendo que pacientes y personal de recepción reserven citas en cupos disponibles, con control de reglas y trazabilidad. El sistema busca disminuir problemas típicos de la programación manual como citas omitidas o dobles reservas, que suelen ocurrir cuando se usan agendas en papel o herramientas anticuadas.

¿qué hará?

- Registrar pacientes y sus datos de contacto para facilitar comunicación y seguimiento.
- Administrar médicos, especialidades, horarios y duración estándar de consulta.
- Publicar disponibilidad y permitir reservas sin duplicar cupos.
- Enviar recordatorios y solicitudes de confirmación antes de la cita para reducir ausencias.
- Generar reportes operativos -citas por día/médico, cancelaciones- para apoyar decisiones.

¿para quién?

- Pacientes: reservar, consultar y gestionar citas.
- Personal de recepción/administración: agendar, confirmar, mover citas y dar soporte.
- Médicos: ver agenda diaria, confirmar asistencia, registrar resultado básico de la consulta (si aplica).
- Dirección/gerencia: supervisar indicadores y mejorar la planificación.

Este tipo de sistema se alinea con la necesidad de facilitar la gestión de asignación de citas en centros médicos y ambulatorios, digitalizando el proceso y evitando errores manuales.

Stakeholders identificados

Stakeholder	Rol en el sistema	Necesidad
Pacientes	Usuario final (web/móvil o por recepción)	Reservar fácil, información clara (fecha/hora/médico), opción de cancelar o reprogramar.
Recepcionista / Admisión	Operador principal interno	Agendar rápido, evitar doble reserva, ver disponibilidad real y administrar cambios.
Médicos / Especialistas	Usuario interno	Agenda ordenada, control de cupos y visibilidad de pacientes del día.
Dirección / Gerencia	Dueño del proceso	Mejorar eficiencia y controlar indicadores del servicio (demanda, ausencias, productividad).
Área de TI / Soporte	Soporte técnico y continuidad	Seguridad, respaldos, disponibilidad, mantenimiento y control de accesos.
Entidades reguladoras / cumplimiento (si aplica)	Supervisión y normativas	Protección de datos, trazabilidad y buenas prácticas en gestión de información.

Problema principal que resuelve el sistema

La principal situación que buscamos resolver con el SACM (Sistema de Agendamiento de Citas Médicas) es la desorganización y mala gestión de las citas médicas, ya que los métodos manuales como registro en papel, contacto telefónico y agendas físicas suelen ser desorganizadas.

La programación de citas en los centros de salud se realiza en muchos lugares de manera tradicional, lo que provoca situaciones como: citas duplicadas, pacientes asignados en horarios incorrectos, descontrol de la agenda y más largo tiempo de espera al momento de esperar respuestas.

La falta de comunicación rápida entre la clínica y paciente, ya que l no existir un sistema de comunicación automatizado, es difícil confirmar citas, aviar cambios o cancelaciones. Afectando de esta manera la calidad de servicio y resultando en pérdida de tiempo para el personal médico y los pacientes.

SACM se enfoca en brindar una solución tecnológica que automatice este proceso, haciendo que la asignación de citas sea más rápida, organizada y confiable.

4. Objetivos

1. Automatización de citas

Automatizar el registro y la programación de citas médicas mediante un sistema digital que permita reducir en al menos un 90% los errores de duplicidad y asignaciones incorrectas en un período de 3 meses después de su implementación.

2. Acceso de los pacientes

Facilitar el acceso de los pacientes al sistema mediante una plataforma digital que permita consultar citas, logrando que al menos el 80% de los pacientes utilicen el sistema para gestionar sus consultas en un plazo de 2 meses, mejorando la comunicación y reduciendo tiempos de espera.

3. Gestión de horarios médicos

Gestionar los horarios y la disponibilidad de los doctores a través de un módulo de agenda digital que garantice un control eficiente del 100% de las citas programadas, evitando conflictos de horario durante los primeros 3 meses de uso.

4. Cancelación y reprogramación

Permitir la cancelación y reprogramación de citas médicas en tiempo real, asegurando que el 100% de los cambios se reflejen inmediatamente en el sistema, dentro de un período de implementación de 2 meses.

Sección A: Requerimientos Funcionales

Los requisitos funcionales del SACM se desarrollaron basándose en las necesidades operativas más significativas identificadas en las entrevistas y encuestas realizadas. Se priorizaron aquellas características que impactan de manera directa en la experiencia del usuario y en la gestión administrativa, tales como el registro de pacientes, la programación de citas y la administración de la disponibilidad de médicos. Cada requisito fue escrito de forma clara y exacta para facilitar su comprensión y verificación, teniendo en cuenta factores importantes como la integridad, la consistencia y la capacidad de seguimiento. De igual manera, se añadieron criterios de aceptación que permiten evaluar de manera objetiva cada función durante las pruebas, lo que ayuda a reducir ambigüedades y evitar posibles malentendidos.

Sección B: Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales a menudo son más significativos que los requerimientos funcionales individuales, es común que los usuarios del sistema encuentren formas para trabajar en torno a una función del sistema que realmente no cubre sus necesidades, no obstante, el fracaso para cubrir los requerimientos no funcionales haría que todo el sistema fuera inútil.

Las metas establecen buenas intenciones; no obstante, ocasionan problemas a los desarrolladores del sistema, pues dejan espacio para la interpretación y la disputa posterior una vez que se entregue el sistema. Siempre que sea posible, se deberán escribir de manera cuantitativa los requerimientos no funcionales, de manera que puedan ponerse objetivamente a prueba.

Ver matriz en Excel anexos en la plataforma. De igual forma puede consultar el siguiente link; Requerimiento Sección A y B.xlsx

Sección C: Metodología de Recopilación

Descripción de técnicas utilizadas:

En esta aplicación se utilizaron entrevista y cuestionario para recabar informaciones desde diversa perspectiva de los interesados stakeholders.

La **entrevista** hizo que permitieran profundizar en cuanto las necesidades especifica y problemas operativos, los stakeholders entrevistados fueron: Paciente, Recepcionista, MédicoS y Director. El encargado de realizar la entrevista fue el analista Hector Baez.

Mientras que el **cuestionario** ayudo a tomar en cuenta las preferencia y prioridades de los posibles usuarios. La combinación de estos métodos hizo que fortaleciera la valides de los requerimientos identificados y minimizo el riesgo de omisiones. La principal conclusión es que una correcta recopilación de datos es fundamental para definir requisitos completos, coherente y alineados con los objetivos de la organización.

Preguntas aplicadas al cuestionario fueron:

1. ¿Prefiere agendar cita en línea o presencial?
2. ¿Considera útil recibir recordatorios automáticos?
3. ¿Qué tan importante es la rapidez del sistema?
4. ¿Le gustaría ver disponibilida en tiempo real?
5. ¿Qué funcionalidades le agregaría al sistema?

Datos obtenidos: 88% desean agendar citas en línea, 95% necesitan recordatorios automáticos, y 83% creen importante la agilidad del proceso.

Puede ver los detalles de la entrevista y cuestionario en anexos.

Lecciones aprendidas:

La prioridad en el usuario: Se comprendió que las necesidades de los interesados (stakeholders) permite obtener resultados más eficientes y satisfactorio.

Investigar fundamental: Se determinó que una investigación apropiada permitió realizar un levantamiento adecuado para satisfacer las necesidades de los stakeholders, evitando retrasos en el desarrollo del sistema.

Enfoque integral: La combinación de métodos como la entrevista y cuestionario proporciona resultados más exhaustivos y completos que uso de un solo método.

La precisión de los datos: La implementación de un enfoque mixto ayuda a reducir los sesgos y a evitar omisiones al momento de la identificación de requerimientos necesarios.

Conclusión

El desarrollo de los requerimientos del Sistema de Agendamiento de Citas Médicas permitió de forma clara las necesidades de los distintos stakeholders en funcionalidades y restricciones medibles, orientadas a mejorar la experiencia del usuario y la gestión administrativa de la clínica.

La combinación de entrevistas y cuestionarios evidenció una preferencia marcada por el agendamiento en línea, los recordatorios automáticos y la rapidez del sistema, lo que confirmó la importancia de priorizar tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales, rendimiento y confiabilidad.

Bibliografía

Tinoco, C., & Tinoco, C. (2025, 29 enero). Sistema de Agendamiento de Citas: La clave para un Centro Médico eficiente - LOLIMSA. LOLIMSA - Ingenieros de mandil blanco. https://www.lolimsa.com.pe/blog/sistema-de-agendamiento-de-citas-la-clave-para-un-centro-medico-eficiente/

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas: ¿Cómo elegir el Mejor? (2023, 6 diciembre). https://www.medesk.net/es/blog/sistema-de-agendamiento-de-citas/

Marketing. (2025, 18 noviembre). La Importancia de un Sistema de Agendamiento Eficiente en el Sector Salud | Medilab Sistemas. Medilab Sistemas. https://medilabsistemas.co/ris/la-importancia-de-un-sistema-de-agendamiento-eficiente-en-el-sector-salud/

Anexos:

Sección A: Requerimientos Funcionales

SECCIÓN A: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Descripción	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
RF-001	El sistema permitirá registrar pacientes	Alta	Recepcionista	Se crea paciente con datos obligatorios
RF-002	El paciente podrá solicitar cita en línea	Alta	Paciente	Cita queda registrada en BD
RF-003	El sistema mostrará disponibilidad por médico	Alta	Médico	Agenda visible en tiempo real
RF-004	Cancelar citas	Alta	Paciente	Estado cambia a "Cancelada"
RF-005	Reprogramar citas	Alta	Recepcionista	Nueva fecha guardada
RF-006	Confirmación automática por correo	Media	Paciente	Email enviado correctamente
RF-007	Recordatorio 24h antes	Media	Dirección	Notificación enviada
RF-008	Gestión de horarios médicos	Alta	Médico	Horarios editables
RF-009	Generar reporte de citas diarias	Media	Director	Reporte exportable PDF
RF-010	Autenticación de usuarios	Alta	TI	Login validado
RF-011	Roles y permisos	Alta	TI	Acceso según rol
RF-012	Historial de citas por paciente	Media	Médico	Historial consultable
RF-013	Búsqueda por nombre o ID	Alta	Recepción	Resultados correctos
RF-014	Panel administrativo	Alta	Director	Dashboard visible
RF-015	Bloqueo automático de horario ocupado	Alta	Médico	No permite doble reserva

Sección B: Requerimientos no Funcionales

SECCIÓN B: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Criterio	Descripción	Fuente	verificación
RF-001	USABILIDAD	EL SISTEMA DEBE SER INTUITIVO	INTERFAZ	USUARIO FINAL	MAS DEL 79% REALIZAN CITAS SIN AYUDA.
RF-002	RENDIMIENTO	TIEMPO MAXIMO 3 MINUTOS	TIEMPO	CLIENTE/REQ.	PRUEBAS DE VELOCIDAD O CARGA.
RF-003	SEGURIDAD	TABLA HTTPS/SSL	CIFRADO	NORMAS	PROTOCOLO HTTPS ACTIVO
RF-004	DISPONIBILIDAD	EL SISTEMA DISPONIBLE 99%	SISTEMA	CLIENTE	MONITORIO CONSTANTE
RF-005	COMPATIVILIDAD	FUNCIONAR CORRECTAMENTE	CHROME	REQUISITO	PRUEBAS DE NAVEGADORES
RF-006	CLARIDAD	LOS MENSAJES COMPRENSIBLES	SOPORTE	USUARIO FINAL	ENCUESTAS DE SATISFACIÓN
RF-007	RESPALDO	EL SISTEMA REALIZAR COPIAS	BACKUP	AREA	VERIFICACION DE REGISTRO BACKUP
RF-008	CONFIDENCIAL	RESTRINGIDO SEGUN USUARIO	ACCESO R.	SEGURIDA	AUDITORIAS DE ACCESOS.

Recopilación de datos

1-Técnica Entrevista:

Transcripción de entrevista hecha por parte del equipo de analista:

Analista HECTOR B. BAEZ

Realiza introducción a la entrevista presentándose, inicia diciendo que somos parte del equipo encargado del análisis para el nuevo Sistema de Agendamiento de Citas Médicas (SACM).

El objetivo de esta entrevista es conocer sus necesidades, dificultades actuales y expectativas para diseñar un sistema que mejore el proceso de gestión de citas.

Los stakeholders entrevistado son los siguientes:

1. Recepcionista:

1. ¿Cómo describiría el proceso actual para agendar citas médicas?

se realiza de manera manual en una agenda digital básica y muchas veces también en cuadernos físicos.

2. ¿Qué dificultades se presentan?

Se producen errores al escribir datos, citas duplicadas y confusión cuando un médico cambia su horario.

3. ¿Qué mejoraría usted?

Un sistema que muestre disponibilidad en tiempo real y evite solapamientos.

4. ¿Con qué frecuencia ocurren errores o duplicidad?

Al menos dos o tres veces por semana.

5. ¿Qué información necesita visualizar rápidamente?

Nombre del paciente, número de contacto, especialidad, médico asignado y horario disponible.

2. Médico

1. ¿Cómo describiría el proceso actual?

No tengo control directo de mi agenda; dependo de la recepción.

2. ¿Qué dificultades se presentan?

A veces asignan pacientes en horarios que había reservado para procedimientos especiales.

3. ¿Qué mejoraría usted?

Poder gestionar y bloquear mis horarios desde el sistema.

6. ¿Le gustaría bloquear horarios?

Sí, especialmente para cirugías o reuniones.

7. ¿Qué información necesita antes de atender?

Motivo de consulta y datos básicos del paciente.

3. Paciente

1. ¿Cómo describiría el proceso actual?

Debo llamar por teléfono o ir presencialmente.

2. ¿Qué dificultades se presentan?

Líneas ocupadas y poca información sobre disponibilidad.

3. ¿Qué mejoraría usted?

Poder agendar desde el celular.

8. ¿Preferiría agendar en línea?

Sí, sería más rápido y cómodo.

9. ¿Considera importante recibir recordatorios?

Sí, por mensaje o correo electrónico.

4. Director de la Clínica:

1. ¿Cómo describiría el proceso actual?

Es funcional, pero poco eficiente y con limitaciones para generar reportes.

2. ¿Qué dificultades se presentan?

Falta de estadísticas claras y control de inasistencias.

3. ¿Qué tipo de reportes considera necesarios?

Cantidad de citas por especialidad, cancelaciones y productividad médica.

Cierre del analista a cada stakeholders

Agradecemos sinceramente su tiempo y la información compartida durante esta entrevista. Sus aportes son fundamentales para identificar las necesidades reales del proceso de agendamiento y asegurar que el Sistema de Agendamiento de Citas Médicas (SACM) responda de manera eficiente a las expectativas de todos los usuarios involucrados.

La información recopilada será analizada cuidadosamente y utilizada para definir requerimientos claros, viables y alineados con los objetivos de la clínica.

2-Cuestionario:

Link cuestionario:

https://forms.gle/NnNSjpWgSzsFUG4s7

Sistema de Agendamiento de Citas – Encuesta a Usuarios Potenciales

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer su opinión sobre un posible sistema de agendamiento de citas. Sus respuestas son confidenciales y nos ayudarán a mejorar el servicio.

Acceder a Google para guardar el progreso. Más información

* Indica que la pregunta es obligatoria

Nombre:

Juan perez

¿Prefiere agendar cita en línea o presencial? *

- ○ En línea
- ○ Presencial
- ◉ Ambas opciones

¿Considera útil recibir recordatorios automáticos? *

- ◉ Sí, muy útil
- ○ Sí, pero no es indispensable
- ○ No lo considero necesario
- ○ No estoy seguro/a

¿Qué tan importante es la rapidez del sistema? *

	1	2	3	4	5	
Nada Importante	○	○	○	○	◉	Muy importante

¿Le gustaría ver disponibilidad en tiempo real? *

- ◉ Sí
- ○ No

¿Qué otra funcionalidad le gustaría que tenga el sistema? *

Texto de respuesta largo